

TEHNOLOGIJE ZA PODRŠKU TEHNIČKOM PISANJU

ZAVRŠNI PROJEKAT

Akademska godina 2025/2026

Predmet:	Tehnologije za podršku tehničkom pisanju (TPTP)
Nastavnik:	vanr.prof.dr. Samra Mujačić
Vrsta zadatka:	Grupni projektni zadatak (3 studenta)
Tehnologije:	HTML5, CSS3, JavaScript (bez CSS frameworka)
Maksimalan broj bodova:	25 bodova + bonus bodovi

1. Kontekst i cilj projekta

Studenti koriste AI alate svakodnevno — ChatGPT, Claude, GitHub Copilot i drugi alati mogu generirati HTML, CSS i JavaScript kod u par sekundi. Ovaj projekat je osmišljen da to uzme u obzir: AI alati su dozvoljeni kao pomoćno sredstvo, ali NISU dozvoljeni kao zamjena za razumijevanje.

Projekat se ocjenjuje na osnovu:

- **Predanog koda** — funkcionalna web lokacija (automatska provjera)
- **Javne prezentacije** — svaki član grupe mora odgovoriti na tehnička pitanja o svom dijelu koda.
- **GitHub commit historije** — svi članovi tima moraju imati vlastite commit-e.

Ako student ne može objasniti dio koda koji je predao, bodovi mu se oduzimaju.

2. Tema projekta

Svaka grupa kreira web lokaciju na temu po vlastitom izboru, uz sljedeće ograničenje:

Tema mora biti dodijeljena i odobrena od profesora.

Prijedlozi tema (grupe mogu predložiti i vlastitu):

- **Lokalni gastro vodič** — restorani, kafići, tradicionalna hrana u Tuzlanskom kantonu
- **Turistički vodič** — atrakcije, smještaj, events u BiH ili Tuzlanskom kantonu
- **Studentski servis** — oglasnik, tutorstvo, razmjena knjiga, smještaj za studente
- **Portfolio lokalnog poduzetnika** — obrt, mala firma, NGO iz Tuzlanskog kantona
- **Online izložba** — fotografija, art, muzika, lokalni eventi
- **Sportski klub ili liga** — raspored, rezultati, članovi, galerija
- **Naučno-popularni portal** — nauka za škole ili fakultete, eksperimenti, kvizovi
- **Zdravlje i wellbeing** — recepti, vježbe, mentalno zdravlje za studente.

Vlastita tema grupe (uz odobrenje profesora).

3. Obavezna struktura web lokacije

Web lokacija mora sadržavati minimalno 3 HTML stranice:

3.1 index.html — Glavna stranica

Sekcija	Zahtjevi
<header>	Logotip/naziv web lokacije, glavni navigacijski meni sa linkovima na sve 3 stranice, link na GitHub repozitorij grupe
<nav> (lijevo)	Sekundarna navigacija ili filter sadržaja (min. 5 linkova/filtera relevantnih za temu)
<main>	Min. 6 kartica (cards) sadržaja — svaka sa slikom, naslovom, kratkim opisom i linkom. Kartice moraju biti dinamički filtrirane JavaScript-om.
<aside>	Bočna sekcija: embed mapa (Google Maps iframe) ILI embed YouTube video relevantan za temu + kratki opis
<footer>	Autorski podaci (ime i prezime svakog člana grupe), godina, linkovi na društvene mreže teme (ako postoje)

3.2 sadrzaj.html — Detaljna stranica

Stranica sa detaljnijim prikazom sadržaja (npr. detalji mjesta, recepta, članka, profila). Mora sadržavati:

- **HTML tabelu** sa barem 4 kolone i 5 redova (npr. raspored, cjenik, karakteristike, rezultati)
- **Galeriju slika** — minimum 6 slika sa odgovarajućim alt tekstom
- **Image map** — barem jedna slika sa klikabilnim područjima (rect ili circle)
- **Ugniježdenu listu** — najmanje 2 nivoa dubine (npr. kategorije i podkategorije)
- **Bookmark navigaciju** — sadržaj duži od jednog ekrana, sa 'Skoči na vrh' linkom

3.3 kontakt.html — Stranica sa formom

Stranica za interakciju sa posjetiteljima. Mora sadržavati:

- **Kontakt forma** sa min. 6 polja: ime, prezime, email, telefon, dropdown (tema upita), textarea (poruka)
- **Validacija u JavaScriptu** — provjera svih polja pri submit-u (bez HTML5 required atributa — isključivo JS validacija)
- **Prikaz grešaka** — svako polje koje nije ispravno dobija vidualnu oznaku + tekst greške pored polja
- **Regex validacija** — email mora biti u ispravnom formatu, telefon samo cifre/razmaci/crtice
- **Uspješna poruka** — nakon ispravnog unosa prikazati personaliziranu poruku (koristi uneseno ime)
- **Reset dugme** — briše formu i sve poruke o greškama

4. Tehnički zahtjevi

4.1 HTML5

- **DOCTYPE i lang atribut** (<html lang='bs'>)
- **UTF-8 charset** (<meta charset='UTF-8'>)
- **Semantički elementi** — <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside>, <footer> na svakoj stranici
- **Viewport meta** (<meta name='viewport' content='width=device-width, initial-scale=1.0'>)
- **Apsolutni i relativni URL-ovi** — koristiti oba tipa na odgovarajućim mjestima
- **Alt tekst** — SVAKA slika mora imati deskriptivan alt atribut
- **Labele** — svako polje forme mora imati ispravno povezan <label>
- **<picture> element** — min. na jednoj slici (WebP + JPEG fallback ili srcset)

4.2 CSS3

- **Jedna vanjska CSS datoteka** — tptpstil.css za sve tri stranice
- **CSS varijable (custom properties)** — min. 5 varijabli za boje, fontove ili razmake (:root{ --boja: ...; })
- **Flexbox layout** — za raspored navigacije i kartica
- **CSS Grid** — za raspored kartica na glavnoj stranici (min. 3 kolone na desktopu)
- **Media queries** — min. 3 breakpointa: mobitel (<600px), tablet (600-900px), desktop (>900px)
- **CSS tranzicije** — na karticama, dugmadima, linkovima (hover efekti)
- **CSS animacija** — min. jedna @keyframes animacija (npr. loading, fade-in, pulsiranje)
- **CSS pseudo-klase i pseudo-elementi** — min. :hover, :focus, :nth-child(), ::before ili ::after
- **Zabranjeno** — CSS frameworksi (Bootstrap, Tailwind...) i tabele za layout

4.3 JavaScript

- **Jedna vanjska JS datoteka** — tptpskripte.js (ne pisati inline JS u HTML)
- **Filtriranje kartica** — klik na kategoriju filtrira kartice BEZ reloada stranice
- **Tamni/svjetli mod** — toggle dugme koje mijenja temu cijele stranice (LocalStorage za pamćenje)
- **Interaktivna statistika** — min. jedan dinamički element koji se ažurira (npr. brojač, timer, kalkulator)
- **Validacija forme** — isključivo JavaScript (ne HTML5 required/pattern atributi)
- **Smooth scroll** — za bookmark navigaciju
- **Zabranjeno** — jQuery i drugi JS frameworksi/biblioteke

4.4 Organizacija datoteka

Obavezna struktura mape projekta:

```

GrupaX_TPTP_projekat /
├── index.html
├── sadrzaj.html
├── kontakt.html
├── css/
│   └── tptpstil.css
├── js/
│   └── tptpskripte.js
└── images/
    └── (sve slike projekta)
  
```

5. Pravila o korištenju AI alata

Ovo su najvažnija pravila projekta — pažljivo pročitajte.

DOZVOLJENO: Koristiti AI (ChatGPT, Claude, Copilot...) za: objašnjenje koncepata, debugovanje, prijedloge poboljšanja, provjeru koda.

ZABRANJENO: Direktno kopirati AI-generirani kod bez razumijevanja. Student mora znati objasniti svaki red koda.

OBAVEZNO: Dokumentirati upotrebu AI alata. Dodati komentare u kodu gdje je AI pomogao.

Sankcija: Ako student ne može objasniti vlastiti kod na prezentaciji, oduzima se do 100% bodova.

Primjer obaveznog komentara u kodu:

```

// Ovaj regex pattern za email sam pronašao/la uz pomoć Claude-a.
// Razumijem da: ^ označava početak, [\w.-]+ znači jedno ili više
// alfanumeričkih znakova, @ je literal, itd.
const emailRegex = /^[ \w.- ]+@[ \w.- ]+\.[a-z]{2,}$/i;
  
```

6. Kriteriji bodovanja

#	Kriterij
1	HTML5 struktura i semantika (DOCTYPE, lang, charset, semantički elementi na sve 3 stranice)
2	Ispravnost i kompletnost HTML koda (validni tagovi, alt tekst, labeli, linkovi, mapa slike, tabela, galerija)
3	CSS arhitektura (jedna datoteka, CSS varijable, organizacija koda, komentari)
4	Layout (Flexbox za navigaciju, CSS Grid za kartice, ispravna primjena)
5	Responzivnost (3 breakpointa, mobilni prikaz testiran na stvarnom uređaju)
6	CSS efekti (tranzicije na hover, animacija, pseudo-klase i elementi)
7	Filtriranje kartica JavaScript-om (funktionalno, bez reload-a)
8	Tamni/svjetli mod (toggle + LocalStorage)

9	Validacija forme (JS regex, poruke pored polja, uspješna poruka sa imenom)
10	Dokumentacija AI upotrebe (komentari u kodu, README sa opisom)
11	Interaktivni element (brojač, kalkulator, timer ili drugi dinamički JS element)

Bonus bodovi:

- **PWA (Progressive Web App)** — manifest.json + Service Worker (offline rad)
- **CSS tamni mod** — uz prefers-color-scheme media query (automatsko, bez dugmeta)
- **Animirani SVG** — vlastoručno kreiran SVG sa CSS animacijom
- **localStorage** — pamćenje korisničkih preferencija (osim dark mode)
- **druge dodane funkcionalnosti**

7. Prezentacija projekta

Svaka grupa prezentira projekat u trajanju od 10 minuta, podijeljeno ovako:

Trajanje	Sadržaj	Ko govori
3 min	Demonstracija web lokacije: navigacija, responzivnost (pokazati na mobilnom!), tamni mod, filtriranje	Bilo koji član grupe
5 min	Tehnički walkthrough: svaki član objašnjava SVOJU sekciju koda (HTML, CSS i JS koji su pisali)	Svi članovi grupe naizmjenično
2 min	Pitanja profesora — pitanja su individualna, svaki student odgovara za vlastiti kod	Svaki student zasebno

8. Preporučena podjela rada u grupi

Svaki student mora imati jasno definiranu odgovornost. Preporučena podjela:

Student	Primarni zadatak	Obaveze
Student 1	HTML + struktura	Sve tri HTML datoteke, semantička struktura, slike, image map, galerija, tabela, bookmark navigacija, ispravni meta tagovi
Student 2	CSS + dizajn	Kompletan tptpstil.css: CSS varijable, Flexbox, Grid, media queries, animacije, tranzicije, tamni mod stilovi
Student 3	JavaScript + logika	Kompletan tptpskripte.js: filtriranje kartica, tamni mod toggle + LocalStorage, validacija forme, interaktivni element

Napomena: Svaki student mora razumjeti rad svih kolega, ali je odgovoran za vlastiti dio na prezentaciji. Svi moraju moći pokrenuti i demonstrirati cijelu web lokaciju.

9. GitHub repozitorij (obavezno)

Svaka grupa mora kreirati zajednički GitHub repozitorij i koristiti ga tokom cijelog razvoja projekta. GitHub je industrijski standard za saradnju na kodu i dio obaveznih kompetencija modernog web developera.

9.1 Postavljanje repozitorija

Korak	Akcija	Detalji
1	Kreirati GitHub nalog	Svaki student kreira nalog na github.com (besplatno). Preporučeni username: ime.prezime ili inicijali.
2	Kreirati repozitorij	Jedan student kreira PUBLIC repozitorij: GrupaX-TPTP-2026 (X = broj grupe). Ostali se dodaju kao Collaborators (Settings → Collaborators).
3	README.md	Odmah kreirati README.md sa: naziv projekta, tema, članovi grupe (ime, prezime, GitHub username), kratki opis.
4	Redovni commiti	Svaki student commituje vlastiti rad barem jednom sedmično. Commit poruke moraju biti opisne — ne 'update', nego npr. 'Dodana JS validacija email polja u kontakt.html'.
5	Predati link	Link na repozitorij predati u Google ucionicu ZAJEDNO sa ZIP arhivom. Format: https://github.com/username/GrupaX-TPTP-2026

9.2 Obavezni sadržaj repozitorija

- **README.md** — opis projekta, tema, članovi grupe sa podjelom zadataka, screenshot naslovne stranice
- **Sve projektne datoteke** — index.html, sadrzaj.html, kontakt.html, css/, js/, images/
- **Commit historija** — vidljivo da su SVI članovi grupe commitovali kod
- **Opisne commit poruke** — svaka poruka jasno opisuje šta je promijenjeno

Commit historija će se pregledati pri ocjenjivanju!

Repozitorij sa jednim ili dva commita ('initial commit' + 'final version') ukazuje na to da kod nije razvijan postepeno. To je jedan od pokazatelja da je kod generiran AI alatom bez razumijevanja.

Minimalni zahtjev: barem 8 commita ukupno, s tim da svaki student mora imati barem 2 vlastita commita vidljiva u historiji.

9.3 GitHub Pages — opciono ali preporučeno

GitHub Pages omogućava da vaš projekt bude dostupan online — besplatno i bez podešavanja servera.

- **Settings repozitorija** → Pages → Source: Deploy from branch → main → / (root) → Save
- **Vaš projekt ce biti dostupan na:** <https://username.github.io/GrupaX-TPTP-2026/>
- **Napomena:** relativne putanje moraju biti ispravne — apsolutne putanje neće raditi na GitHub Pages

10. Upute za predaju

Stavka	Detalji
Rok za predaju	Bit će objavljen u Google učionici predmeta
Šta predajete (oboje je obavezno!)	1) Link na GitHub repozitorij (PUBLIC) 2) ZIP arhiva svih datoteka
Naziv ZIP arhive	GrupaX_TPTP_projekat_2026.zip (X = broj grupe)
Gdje predajete	Google učionica → Školska zadaca → Projekat HTML+CSS+JS (predaje samo jedan student iz grupe)
Prezentacija	Svi članovi grupe, u terminima predavanja (datumi u Google učionici)
GitHub repozitorij mora biti	PUBLIC, sa README.md, commit historijom svih članova i svim projektnim datotekama

Česta greška — izbjegavajte!

- **Projekti koji ne rade sa lokalnog diska** (apsolutne putanje poput C:\Users\...)
- **Nedostaju datoteke** (CSS ili slike kojih nema u arhivi ili repozitoriju)
- **Pogrešno imenovanje datoteka** (koristite tačno propisana imena: tptpstil.css, tptpskripte.js)
- **Inline CSS i JS** (sve mora biti u eksternim datotekama)
- **Tabele za layout** (zabranjeno — koristite Flexbox i Grid)
- **Bootstrap ili drugi frameworksi** (zabranjeno)
- **GitHub repozitorij je privatn (private)** — mora biti PUBLIC
- **Svi commiti od jednog studenta** — svi članovi moraju imati vlastite committe